Solución de la pregunta 12

GEOMETRÍA · FUSIÓN DE ESFERAS

Tres esferas de radios 1, 2 y 3 cm se funden en una sola. ¿Cuál es el radio de la nueva esfera?

A) 6 cm

B) $\sqrt{14}$ cm

C) $\sqrt[3]{36}$ cm

D) 36 cm

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Volumen**
   $\frac{4}{3}\pi(1+8+27)$.
2. **Iguala**
   $r^3 = 36$.
3. **Radio**
   $r = \sqrt[3]{36} \approx 3{,}3$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma los radios.

B) Suma los cuadrados de los radios.

D) Suma los cubos y no saca raíz.

Idea clave. Se suman volúmenes, es decir, los cubos de los radios.